HW03 — GUI & Usability: Báo cáo Kiểm thử Tổng hợp

Sinh viên: **Phạm Quang Vinh — MSSV: 23120202 — 23120202@student.hcmus.edu.vn**.

1. Phạm vi và trạng thái

Task 1 được thực thi trên Login, Profile/Hồ sơ và Lịch sử đơn, Admin Orders; navbar và Home hỗ trợ điều hướng/thêm giỏ. Task 2 đã thực hiện đánh giá Usability với 1 phiên Pilot và 7 phiên thử nghiệm người dùng thực tế ngoài lớp (08 người tham gia); Task 3 đã chạy đủ Chrome, Firefox trên Ubuntu và Chrome trên Samsung Galaxy S23 thật / Android 13 qua BrowserStack. Phạm vi màn hình/flow không trùng thành viên khác.

Kết quả: **58 mục đã chạy; 30 Passed; 28 Failed; 23 bug/phát hiện**, gồm 19 vi phạm đặc tả và 4 vấn đề UX bổ sung. Có 28 ảnh thực tế cho các mục Failed. Đã đăng 23 GitHub Issues kèm ảnh tại HW03-Software-Testing. Sinh viên 23120202 đã xác nhận duyệt Task 1; việc duyệt được ghi tại human_review.json.

2. Môi trường và phương pháp

- Ngày: 10/11/2026; thời gian từng mục lưu UTC trong JSON/Excel.

- SUT: EShop, commit 85af3ba; không sửa mã nguồn SUT trong lượt kiểm thử.

- OS: Linux x86_64. Trình duyệt thực: Chrome headless 156.0.8078.79, locale en-US.

- Web: http://localhost:5173; Admin: http://localhost:5174; API: http://localhost:3000.

- Viewport: 1366×900; GUI-057 dùng 360×800. Viewport hẹp không được tính là thiết bị mobile thật.

- Dùng Playwright CLI chạy tương tác thật, DOM/computed styles để đo và SQLite/API chuẩn bị fixture riêng. Không đánh Passed/Failed chỉ từ đọc source.

- Account fixture: task1-main@example.test, task1-empty@example.test, task1-other@example.test; mật khẩu demo GuiTest123!. Đây là dữ liệu thử chuẩn hóa.

- Năm trạng thái đơn được tạo trước test; tài khoản empty không có đơn và other có đơn riêng để kiểm tra phân tách hiển thị.

- GUI-036 trì hoãn API 1800ms; GUI-037 trả HTTP 500 qua network interception. GUI-055 dùng tình huống dữ liệu cũ khi admin đổi trạng thái.

- Native alert được ghi text/type trong JSON rồi đóng tự động. Ảnh tương ứng là nền trang sau khi đóng; không giả lập ảnh hộp thoại.

3. Thiết kế và rà soát với AI

Checklist cũ có 70 mục, gồm mobile, các yêu cầu ngoài spec và mục gộp khó kết luận. Bản mới có 58 mục, IA-01: 15; IA-02: 19; IA-03: 10; IA-04: 14. Mỗi mục có tiêu chí mong đợi, cơ sở, nguồn, kết quả, thực tế, Bug ID và ảnh.

Loại timeline, địa chỉ trong lịch sử, breadcrumb Profile và xác nhận hủy đơn vì đặc tả không bắt buộc. Loại mobile khỏi phạm vi Task 1. Thay ca đổi trạng thái không thể bấm trên UI bằng kiểm tra nút ở trạng thái kết thúc. Các tiêu chí UX bổ sung được ghi rõ, không gán sai FR.

10 mục do AI bổ sung/sửa đáng kể có giải thích vì sao bản trước bỏ sót. Sinh viên đã duyệt bộ checklist và kết quả. Cột Origin giữ nguồn AI-added/AI-reviewed và ghi nhận sinh viên đã duyệt; việc duyệt không thay đổi tác giả ban đầu của các mục.

ID	Vì sao bản AI trước bỏ sót
GUI-001	Bản cũ tập trung vào đơn hàng, chưa đối chiếu tiêu đề màn đăng nhập với mục đích thực tế.
GUI-003	Bản cũ chỉ kiểm tra type của email, bỏ qua nội dung nhãn Username.
GUI-004	Bản cũ chưa kiểm tra riêng ngôn ngữ nút gửi.
GUI-008	Bản cũ gộp form, chưa tách tình huống thiếu email.
GUI-009	Bản cũ chưa tách tình huống thiếu mật khẩu.
GUI-010	Kiểm tra type đơn thuần chưa chứng minh chặn email sai.

GUI-027	Cần ca hợp lệ để phát hiện validation từ chối nhầm, không chỉ thử dữ liệu sai.
GUI-028	Cần ca không bắt đầu bằng 0 để xác minh biên validation.
GUI-050	Ca cũ Đã giao -> Đã xác nhận không thao tác được trên UI; thay bằng kiểm tra nút ở trạng thái kết thúc.
GUI-052	Bản cũ tập trung màu nút user, bỏ qua nút Hủy của Admin.

4. Kết quả thực thi

Chỉ số	Giá trị
Thiết kế / thực thi	58 / 58
Passed / Failed	30 / 28
Màn hình chính	3
Bug/phát hiện đã ghi file	23
Ảnh lỗi	28
GitHub Issues đã đăng	23
Phiên usability đã thực hiện	8 (1 pilot + 7 chính thức)
Nền tảng đã chạy trong Task 1	1 — Chrome headless/Linux

Chi tiết đầy đủ: Excel, Markdown, JSON thực thi.

5. Bug report

Các mục Failed cùng nguyên nhân được gom để tránh báo trùng. Các vấn đề UX bổ sung được gắn nhãn UX. Mỗi link bên dưới có bước tái hiện, mong đợi, thực tế, mức độ và ảnh chụp.

Bug	Nội dung	Mức độ	Mục Failed
BUG-001	Trang đăng nhập mang tiêu đề Đăng Ký	Minor	GUI-001
BUG-002	Login và Profile thiếu h1 mô tả trang	Minor	GUI-002, GUI-023
BUG-003	Nhãn email và nút đăng nhập dùng tiếng Anh	Minor	GUI-003, GUI-004
BUG-004	Email dùng text và không chặn định dạng sai	Moderate	GUI-005, GUI-010
BUG-005	Mật khẩu đăng nhập hiển thị nguyên văn	Major	GUI-006
BUG-006	Thiếu dấu sao ở nhãn các trường bắt buộc	Minor	GUI-007, GUI-025
BUG-007	Lỗi đăng nhập nằm dưới nút gửi	Moderate	GUI-011
BUG-008	Tab từ đầu trang nhảy thẳng tới Sign In	Moderate	GUI-013
BUG-009	Validation điện thoại từ chối số hợp lệ và nhận số sai	Major	GUI-027, GUI-028
BUG-010	User thấy nút Hủy đơn khi đơn đang giao	Major	GUI-030
BUG-011	UX: đang tải đơn lại báo chưa có đơn	Moderate	GUI-036
BUG-012	UX: API tải đơn lỗi 500 bị hiển thị thành danh sách trống	Moderate	GUI-037
BUG-013	Empty state lịch sử đơn thiếu hình minh họa	Minor	GUI-038
BUG-014	Nút đăng xuất mang nhãn Thoát	Minor	GUI-039
BUG-015	Navbar không đổi highlight theo trang hiện tại	Minor	GUI-040
BUG-016	Giỏ hàng trên navbar không có badge số lượng	Moderate	GUI-043

BUG-017	Admin vẫn có nút chuyển đơn Đã hủy sang Đã giao	Major	GUI-050
BUG-018	Nút Hủy đơn trong Admin có màu xám	Minor	GUI-052
BUG-019	Địa chỉ giao hàng trong Admin bị render HTML	Major	GUI-053
BUG-020	Lỗi hủy đơn hiển thị chuỗi tiếng Anh từ API	Moderate	GUI-055
BUG-021	UX: nhãn form hồ sơ không liên kết với ô nhập	Moderate	GUI-056
BUG-022	UX: lịch sử đơn làm tràn ngang ở viewport 360px	Moderate	GUI-057
BUG-023	Tên người dùng trên navbar bị render HTML	Major	GUI-058

Quan sát thực tế cho từng lỗi

BUG-001 — Trang đăng nhập mang tiêu đề Đăng Ký

- GUI-001: Tiêu đề thực tế: Đăng Ký. Ảnh.

BUG-002 — Login và Profile thiếu h1 mô tả trang

- GUI-002: Số h1: 0. Ảnh.

- GUI-023: Số h1: 0. Ảnh.

BUG-003 — Nhãn email và nút đăng nhập dùng tiếng Anh

- GUI-003: Nhãn email: Username. Ảnh.

- GUI-004: Nhãn nút: Sign In. Ảnh.

BUG-004 — Email dùng text và không chặn định dạng sai

- GUI-005: type email: text. Ảnh.

- GUI-010: {"valid":true,"typeMismatch":false}; form gửi tới API và hiện lỗi đăng nhập. Ảnh.

BUG-005 — Mật khẩu đăng nhập hiển thị nguyên văn

- GUI-006: type mật khẩu: text; nhập dữ liệu thử DemoOnly123!. Ảnh.

BUG-006 — Thiếu dấu sao ở nhãn các trường bắt buộc

- GUI-007: Nhãn: Username / Mật khẩu. Ảnh.

- GUI-025: Nhãn: Họ Tên. Ảnh.

BUG-007 — Lỗi đăng nhập nằm dưới nút gửi

- GUI-011: error.y=517, button.y=425. Ảnh.

BUG-008 — Tab từ đầu trang nhảy thẳng tới Sign In

- GUI-013: {"tag":"BUTTON","text":"Sign In","tabIndex":1}. Ảnh.

BUG-009 — Validation điện thoại từ chối số hợp lệ và nhận số sai

- GUI-027: [{"type":"alert","message":"Số điện thoại không hợp lệ. Vui lòng nhập đúng 9-10 chữ số."}]. Ảnh.

- GUI-028: [{"type":"alert","message":"Cập nhật thành công!"}]. Ảnh.

BUG-010 — User thấy nút Hủy đơn khi đơn đang giao

- GUI-030: shipping có 1 nút Hủy đơn. Ảnh.

BUG-011 — UX: đang tải đơn lại báo chưa có đơn

- GUI-036: Nội dung trong lúc API trì hoãn 1800ms: Hồ sơ của bạn; Email (Không đổi); Họ Tên; Số điện thoại; Địa chỉ giao hàng; Cập nhật; Lịch sử đơn hàng; ; Bạn chưa có đơn hàng nào.. Ảnh.

BUG-012 — UX: API tải đơn lỗi 500 bị hiển thị thành danh sách trống

- GUI-037: HTTP 500 được mô phỏng tại biên mạng; UI: Hồ sơ của bạn; Email (Không đổi); Họ Tên; Số điện thoại; Địa chỉ giao hàng; Cập nhật; Lịch sử đơn hàng; ; Bạn chưa có đơn hàng nào.. Ảnh.

BUG-013 — Empty state lịch sử đơn thiếu hình minh họa

- GUI-038: Thông điệp: Bạn chưa có đơn hàng nào.; số icon/ảnh: 0. Ảnh.

BUG-014 — Nút đăng xuất mang nhãn Thoát

- GUI-039: Nhãn: Thoát. Ảnh.

BUG-015 — Navbar không đổi highlight theo trang hiện tại

- GUI-040: class tại Profile=hover:underline text-yellow-300; tại Home=hover:underline text-yellow-300. Ảnh.

BUG-016 — Giỏ hàng trên navbar không có badge số lượng

- GUI-043: Đã thêm 1 sản phẩm; link giỏ: Giỏ hàng. Ảnh.

BUG-017 — Admin vẫn có nút chuyển đơn Đã hủy sang Đã giao

- GUI-050: canceled: ["Đánh dấu Đã giao"]. Ảnh.

BUG-018 — Nút Hủy đơn trong Admin có màu xám

- GUI-052: ["rgb(156, 163, 175)","rgb(156, 163, 175)","rgb(156, 163, 175)","rgb(156, 163, 175)","rgb(156, 163, 175)"]. Ảnh.

BUG-019 — Địa chỉ giao hàng trong Admin bị render HTML

- GUI-053: Thẻ b render: 1; text: GUI_ADDRESS. Ảnh.

BUG-020 — Lỗi hủy đơn hiển thị chuỗi tiếng Anh từ API

- GUI-055: [{"type":"alert","message":"Lỗi: Cannot cancel this order."}]; user đang xem trang cũ, admin đã chuyển đơn sang delivered. Ảnh.

BUG-021 — UX: nhãn form hồ sơ không liên kết với ô nhập

- GUI-056: [{"type":"INPUT","labels":0},{"type":"INPUT","labels":0},{"type":"TEXTAREA","labels":0}]. Ảnh.

BUG-022 — UX: lịch sử đơn làm tràn ngang ở viewport 360px

- GUI-057: {"viewport":360,"scroll":396}. Ảnh.

BUG-023 — Tên người dùng trên navbar bị render HTML

- GUI-058: Số thẻ b được render: 1; text: Chào, GUI_NAME. Ảnh.

6. Task 3 — Cross-browser / Cross-platform

Đã chạy lại đủ 58 mục trên Chrome 156.0.8078.79 và Firefox 159.0 có cửa sổ, trên laptop MSI Cyborg 15 A12VF / Ubuntu 24.04.5 LTS. Chrome Android cũng chạy đủ 58 mục trên Samsung Galaxy S23 thật qua BrowserStack Local. Mỗi nền tảng: 30 Passed, 28 Failed; tổng 174 lượt kiểm tra, 84 ảnh Failed. Không có khác biệt Passed/Failed trong các mục đã chạy. Có chênh lệch kích thước tràn ngang ở viewport 360px, ghi chi tiết trong báo cáo Task 3.

Ảnh chụp thật có nhãn email, MSSV, họ tên, browser/version, OS/device và URL localhost. Nhãn được thêm sau khi đo rồi gỡ: desktop đặt cuối tài liệu, Android chụp vùng web theo visualViewport, đặt nhãn phía trên và cuộn đến nội dung liên quan. Tên trong form Hồ sơ của fixture cũng chứa họ tên và MSSV. Không sửa code SUT.

Task 3 đã thực thi đủ 3/3 nền tảng. Nền tảng thứ ba là Chrome 149.0.0.0 (user-agent rút gọn) trên Samsung Galaxy S23 / Android 13.0 thật do BrowserStack cung cấp, viewport ban đầu 360×649 CSS pixels. BrowserStack Local đưa thiết bị về localhost của máy chạy SUT. Metadata phiên xác nhận OS riêng vì user-agent Android bị rút gọn. Xác nhận human review trước đó áp dụng Task 1.

Báo cáo và bảng đối chiếu Task 3 · PDF · Excel, sheet Cross-platform.

7. Giới hạn và việc cần làm trước khi nộp

1. Sinh viên đã xác nhận duyệt Task 1. Thông tin MSSV/email đã được cung cấp. Phạm vi không trùng nhóm đã được rà soát; nguồn gốc các mục AI được giữ nguyên.

2. GitHub Issues đã đăng đủ 23 mục kèm ảnh; xem danh sách Issues.

3. Task 2 đã hoàn thành đánh giá Usability thực nghiệm với kịch bản, 1 pilot và 7 phiên người dùng thực tế kèm phân tích, điểm SUS (trung bình 58.93/100) và 4 nhóm probe. Toàn bộ 8 người tham gia là sinh viên ngoài lớp kiểm thử; người tham gia từ chối quay video màn hình/khuôn mặt vì lý do quyền riêng tư cá nhân. Task 3 đã chạy đủ Chrome/Firefox desktop và Chrome Android trên thiết bị thật Samsung Galaxy S23.

4. AI Audit Report của phiên làm việc được ghi nhận đầy đủ. AI Critique do AI hỗ trợ soạn và đã được sinh viên duyệt.

5. Các tiêu chí bổ sung không tự động trở thành yêu cầu của đặc tả. Kết quả chỉ phản ánh môi trường và dữ liệu thử đã ghi, không chứng minh ứng dụng hoàn toàn an toàn hay tương thích mọi nền tảng.

8. Tài liệu và lịch sử

- Rà soát thiết kế.
- Quy trình và script chạy lại.
- Bug report.
- AI Audit Report.
- AI Critique — đã duyệt.
- Git commit log.

9. Task 2 — Đánh giá Khả năng Sử dụng (Usability Evaluation)

Thực hiện đánh giá khả năng sử dụng trên luồng nghiệp vụ then chốt: **Đăng nhập → Tìm lịch sử đơn hàng → Nhận diện trạng thái đơn → Hủy đơn 28 triệu → Kiểm tra phản hồi và trạng thái cuối**.

Quy mô mẫu thực nghiệm gồm **1 phiên Pilot (P00 - Trần Kim Yến, Khoa Hệ thống thông tin)** và **7 phiên thử nghiệm người dùng chính thức (P01–P07)** với sinh viên các khoa khác ngoài lớp kiểm thử HW03 (Khoa HTTT, Khoa Thị giác máy tính, Khoa ĐTVT, Khoa Sinh học, Khoa KH Dữ liệu).

Về phương thức ghi hình: Người tham gia đồng ý tham gia quan sát trực tiếp và trả lời khảo sát, nhưng từ chối quay video màn hình/khuôn mặt vì lý do bảo mật quyền riêng tư cá nhân. Người điều phối ghi chép chi tiết qua nhật ký hành vi (structured observation notes) và biểu mẫu trả lời Think Aloud / SUS / Probe.

Chỉ số đánh giá Usability	Kết quả thực tế
Hoàn thành độc lập không trợ giúp	4/7 (57.1%)
Hoàn thành có sự trợ giúp	2/7 (28.6%)
Chưa hoàn thành / Hết giờ (Timeout)	1/7 (14.3%)
Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ chung	85.7%
Điểm SUS trung bình	58.93 / 100 (Trung vị: 62.50)
Thời gian TB tất cả, gồm mốc dừng hết giờ	324 giây
Thời gian TB 6 hồ sơ hoàn thành	278 giây

Các vấn đề Usability phát hiện được (U01 đến U05) được phân loại mức độ nghiêm trọng và đề xuất lộ trình cải tiến trong báo cáo riêng. Các vấn đề liên quan đến lỗi giao diện đã được đối chiếu với Bug report Task 1 (BUG-001, BUG-010).

Bộ hồ sơ Usability đầy đủ · PDF Báo cáo Usability · Bảng tính Excel · Phân tích chi tiết.

10. Agent Skill — demo thực thi

Đã xây skill `gui-usability-evaluator` gồm hướng dẫn, hợp đồng dữ liệu, ví dụ EShop và hai helper Python cho GUI/usability. Đã cài vào thư mục skill của Codex và dùng để kiểm thử trọn màn hình Login trên Chrome 156.0.8078.79 / Ubuntu 24.04.5 LTS.

Lượt demo: 16/16 tiêu chí, 6 Passed, 10 Failed, 10 ảnh lỗi; đủ IA-01 đến IA-04, không có Blocked. Các lỗi liên kết issue Task 1, không tạo trùng. Bản sao backend riêng giữ nguyên SQLite gốc. Helper usability phân tích bộ dữ liệu 7 hồ sơ, loại pilot, SUS trung bình 58.93.

Video ghi thao tác thật dài 2 phút 03 giây, 1366×900, 25 fps, có chú thích tiếng Việt. Đã kiểm tra 11 nhóm điều kiện dữ liệu/tính toán của helper. **Link YouTube đang chờ sinh viên tự tải lên và cung cấp**; chưa coi phần video YouTube là hoàn tất.

Skill và cách dùng · Video gốc · Báo cáo GUI demo · Kiểm chứng helper.